

Условие

4. В качестве модели упругой пленки можно рассмотреть квадратную сетку, образованную очень маленькими пружинками с жесткостью k . Покажите, что в рамках данной модели потенциальная энергия однородно растянутой пленки определяется формулой $U = k(\sqrt{S} - \sqrt{S_0})^2$, где S - площадь растянутой пленки, S_0 - ее площадь в недеформированном состоянии. Из пленки изготовили воздушный шарик, радиус которого при недеформированной пленке равен r_0 . Найдите зависимость давления воздуха внутри шарика от его радиуса. Атмосферным давлением пренебречь.